PORTFOLIO / PROJECT CASE

Superstore
销售与利润分析

从数据质量检查、清洗验证到交互式 Dashboard，完整回答销售规模与盈利表现是否一致。

Python 数据分析

交互式可视化

自动化测试



项目截图 / 研究材料节选

· GitHub Actions

问题、数据与统计口径

先定义粒度，再解释图表

交易明细	唯一订单	销售额	整体利润率
9,994	5,009	$2.30M	12.47%

核心问题

销售规模的增长是否真正带来了利润增长？

分析维度

时间 · 地区 / 州 · 商品结构 · 客户类型 · 折扣 · 退货



数据质量与清洗判断

不为了“干净”而删除真实业务记录

邮编缺失

疑似重复

排除 Row ID 后仅 2 条记录业务字段一致；现有证据不足，保留两条并记录风险。

退货表膨胀

Returns 800 行仅对应 296 个订单。先去重 Order ID，再构造订单级退货标记。

负利润记录

全量数据存在 1,871 条负利润明细，它们是盈利分析对象，不做异常值自动删除。

统一利润率

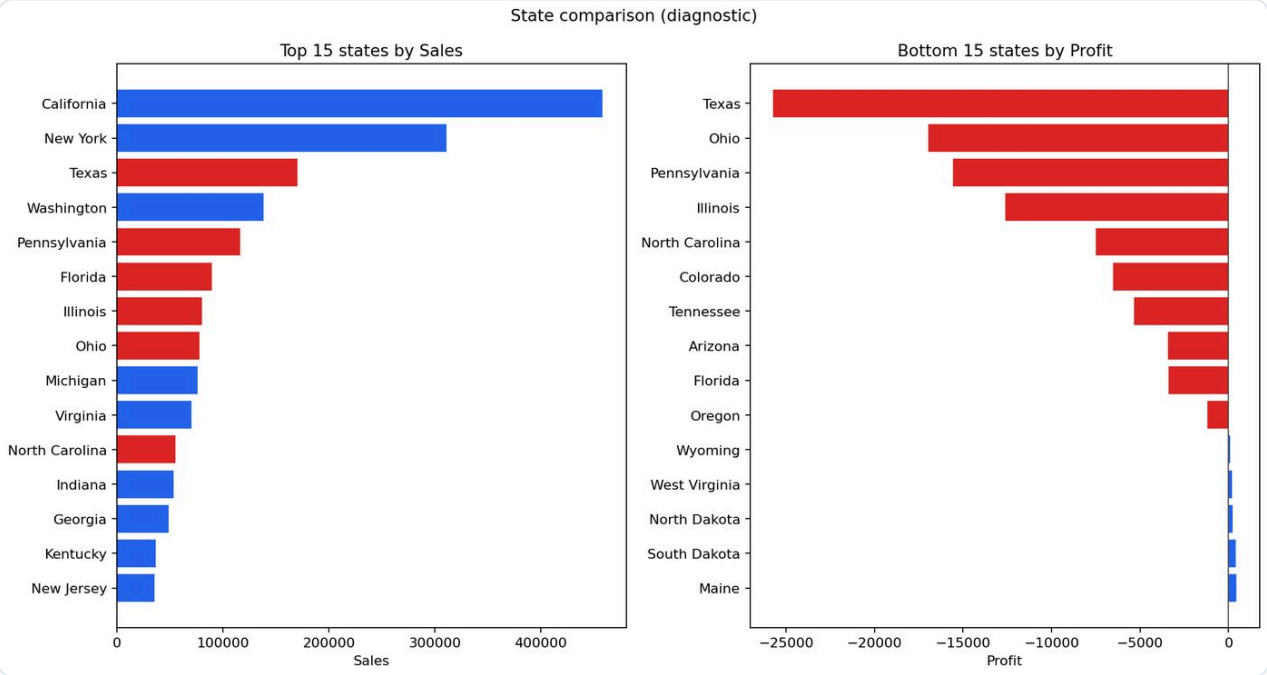
可复现验证

CI 校验行数、订单数、客户数、商品数、销售额、利润和日期范围基线。

结论：数据清洗以类型规范、风险识别和分析字段构造为主，未因缺失、重复或异常值处理造成交易数据损失。

核心分析发现

销售规模与盈利效率并不总是同步

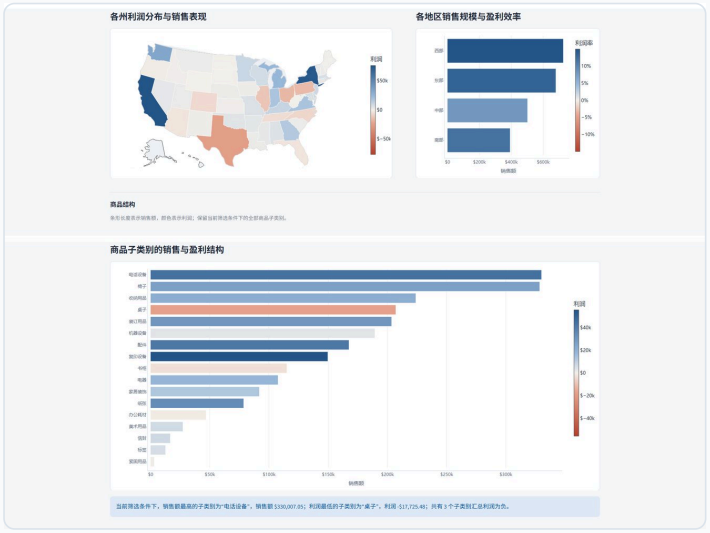


- 时间差异
- 地区差异
- 商品结构
- 相关边界

交互式 Dashboard

筛选器、KPI、图表和数据导出统一联动







工程实现与验证

代码、数据和展示结果保持同一口径

分析层

code/
01 数据检查
02 数据清洗
03 探索性分析

展示层

dashboard/
Streamlit 页面
data_utils 数据处理
charts Plotly 图表

质量保障

GitHub Actions
数据基线校验
Streamlit AppTest
4 个 KPI + 8 张图表